



UNINASSAU

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU
Curso de BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO

Aluno: WILLIAM ROBSON DO NASCIMENTO GOUVEIA
Matrícula: 01560624

Recife

MAIO/2026

VISÃO GERAL

O sistema foi desenvolvido em Java com o objetivo de controlar a entrada e saída de veículos em um estacionamento. A aplicação funciona via terminal e utiliza conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO), além de JDBC e SQLite para armazenamento e gerenciamento dos dados. Entre as principais funcionalidades do sistema estão o cadastro de veículos, o registro de entrada e saída, o cálculo automático do valor da permanência, a listagem dos veículos estacionados no momento e a visualização do histórico de movimentações realizadas no estacionamento.

O desenvolvimento foi realizado utilizando Java como linguagem principal, SQLite para armazenamento das informações e JDBC para a comunicação entre a aplicação e o banco de dados. O Visual Studio Code (VS Code) foi utilizado como ambiente de desenvolvimento durante a construção e execução do projeto.

ESCOPO DO SISTEMA

O sistema foi estruturado para realizar o controle básico de um estacionamento, contemplando o cadastro de veículos, o gerenciamento de vagas e o registro das movimentações de entrada e saída. A organização do projeto foi dividida em camadas, separando a interface de execução, as regras de negócio, as classes principais e o acesso ao banco de dados.

A camada app contém a classe Main, responsável pela execução do sistema e pela interação com o usuário via terminal. A camada model reúne as classes principais do projeto, como Veiculo, Carro, Moto, Caminhonete, Vaga e Movimentacao, representando os elementos essenciais do estacionamento. Já a camada service contém a classe Estacionamento, responsável por centralizar as regras de negócio, como cadastrar veículos, registrar entradas, registrar saídas, listar veículos estacionados e consultar o histórico.

O sistema também possui uma camada dao, responsável pela comunicação com o banco de dados SQLite por meio do JDBC. Nessa camada estão as classes Conexao, CriarTabelas, VeiculoDAO, VagaDAO e MovimentacaoDAO, utilizadas para criar as tabelas, salvar e consultar veículos, controlar vagas e registrar movimentações.

O banco de dados do sistema é composto por três tabelas principais: veiculos, vagas e movimentacoes. A tabela veiculos armazena os dados dos veículos cadastrados, a tabela vagas controla quais vagas estão livres ou ocupadas, e a tabela movimentacoes registra as entradas, saídas e valores pagos pelos veículos.

Link do github: <https://github.com/wrng24/sistema-de-estacionamento>

REGRAS DE NEGÓCIO

RN01 — Cadastro de placas duplicadas

O sistema não permite o cadastro de veículos com placas já existentes no banco de dados, evitando duplicidade de informações.

RN02 — Controle de entrada de veículos

Um veículo não pode registrar uma nova entrada caso já esteja estacionado no momento.

RN03 — Controle de vagas ocupadas

O sistema não permite que veículos sejam direcionados para vagas que já estejam ocupadas.

RN04 — Controle de saída de veículos

Não é permitido registrar a saída de veículos que não possuam uma entrada ativa no estacionamento.

RN05 — Controle automático de vagas

Ao registrar a entrada de um veículo, a vaga é automaticamente marcada como ocupada. Após a saída, a vaga é liberada automaticamente.

RN06 — Registro de movimentações

Todas as entradas e saídas realizadas no sistema devem ser registradas no histórico de movimentações do estacionamento.

FUNCIONALIDADES

O sistema possui funcionalidades responsáveis pelo controle das operações do estacionamento, permitindo o gerenciamento dos veículos, vagas e movimentações registradas no sistema.

Cadastro de veículos;	Registro de saída;	Histórico de
Controle de vagas;	Cálculo automático de	movimentações;
Registro de entrada;	cobrança;	Listagem de veículos
		estacionados.

REGRAS DE COBRANÇA

Até 1 hora: R\$ 5,00

Moto paga 50%

Hora adicional: R\$ 3,00

Caminhonete paga 150%